

Model skarbcza danych - Uczelnia (Data Vault)

Mikołaj Kubś

1 Model wygenerowany przez sztuczną inteligencję - ChatGPT

Wprowadzenie

Model Data Vault 2.0 to podejście do budowy hurtowni danych, które:

- dobrze się skaluje,
- umożliwia przyrostowe tworzenie systemu,
- oddziela ładowanie danych od logiki biznesowej,
- wspiera pełen audyt danych (insert-only),
- pozwala na automatyzację dzięki szablonom.

Model Skarbca Danych dla Uczelni

Huby (klucze biznesowe)

- **Hub_Student** – StudentID (np. numer indeksu),
- **Hub_Kurs** – KursID (np. kod kursu),
- **Hub_Profesor** – ProfesorID (np. numer pracownika).

Linki (relacje)

- **Link_Student_Kurs** – relacja zapisów studentów na kursy,
- **Link_Kurs_Profesor** – przypisanie profesora do kursu.

Satelity (atrybuty z historią zmian)

- **Sat_Student_Dane** – imię, nazwisko, adres, data urodzenia, timestamp,
- **Sat_Kurs_Dane** – nazwa kursu, opis, ECTS, timestamp,
- **Sat_Profesor_Dane** – imię, nazwisko, tytuł, timestamp,
- **Sat_Student_Kurs_Status** – status zapisu (zapisany, zaliczony itp.), data zmiany.

Sposoby modyfikacji danych

Data Vault opiera się na zasadzie **insert-only**:

- **Huby** – dane są niemodyfikowalne, tylko dodawane, jeśli pojawia się nowy klucz.
- **Satelity** – każda zmiana atrybutu skutkuje dodaniem nowego rekordu z aktualną datą ważności (pełna historia zmian).
- **Linki** – nowa relacja (lub zmiana statusu relacji) dodawana jest jako nowy rekord.

Propozycja rozszerzenia modelu

Dodajemy nowy hub: **Hub_Wydział** – WydziałID (np. kod wydziału).

Nowe linki

- **Link_Profesor_Wydział** – relacja zatrudnienia profesora w danym wydziale.

Nowy satelita

- **Sat_Wydział_Dane** – nazwa wydziału, adres, dziekan, timestamp.

Podsumowanie modelu

Komponent	Opis
Hub_Student	Klucz biznesowy studenta (StudentID)
Hub_Kurs	Klucz biznesowy kursu (KursID)
Hub_Profesor	Klucz biznesowy profesora (ProfesorID)
Hub_Wydział	Klucz biznesowy wydziału (WydziałID)
Link_Student_Kurs	Relacja zapisania studenta na kurs
Link_Kurs_Profesor	Relacja przypisania profesora do kursu
Link_Profesor_Wydział	Relacja zatrudnienia profesora w wydziale
Sat_Student_Dane	Dane opisowe studenta z historią (imię, nazwisko, adres itd.)
Sat_Kurs_Dane	Dane kursu (nazwa, ECTS, opis)
Sat_Profesor_Dane	Dane profesora (imię, nazwisko, tytuł naukowy)
Sat_Student_Kurs_Status	Status zapisu na kurs (zaliczony, przerwany itd.)
Sat_Wydział_Dane	Dane wydziału (nazwa, adres, dziekan)

Diagram modelu Data Vault dla uczelni

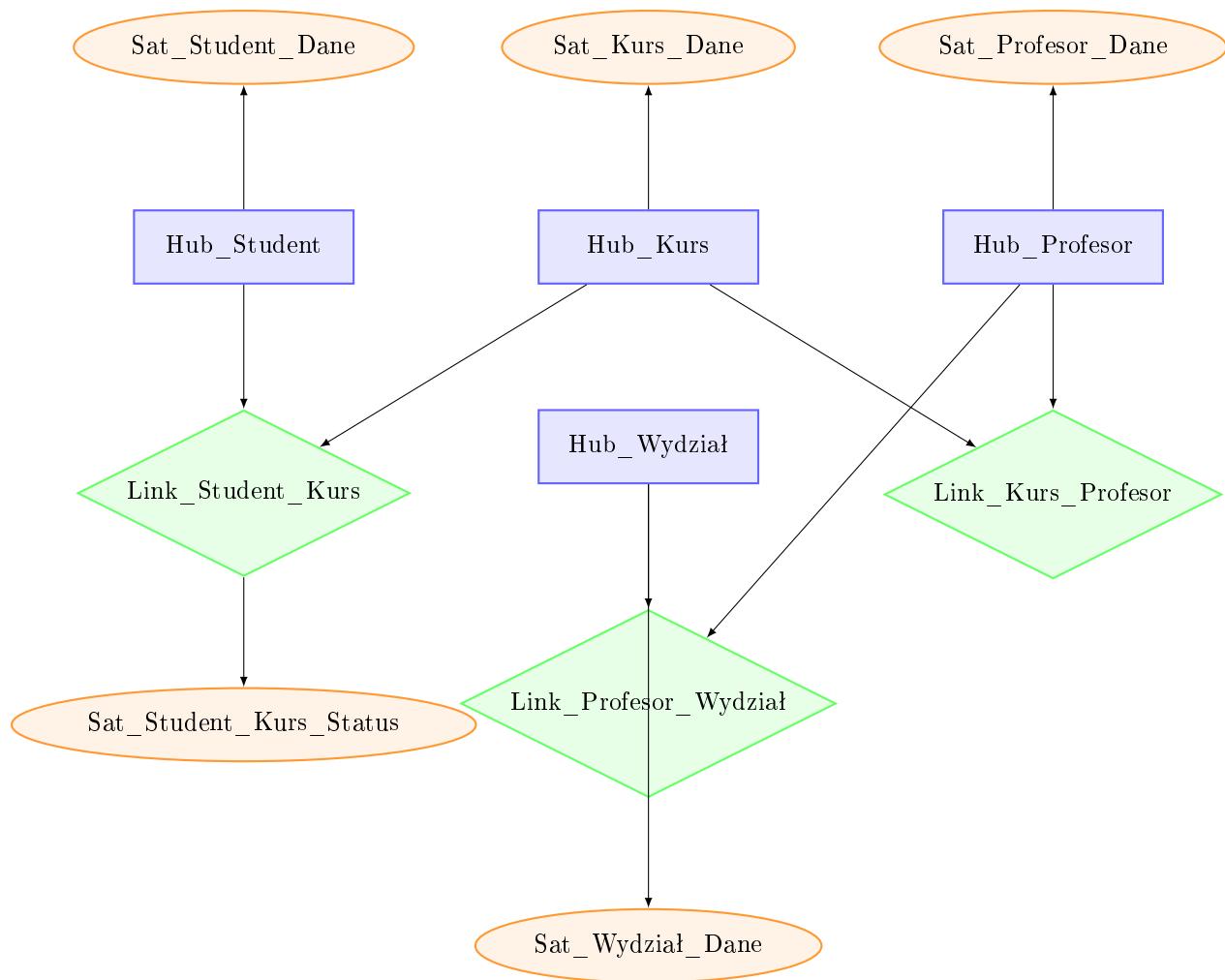


Diagram przedstawia strukturę skarbca danych złożoną z hubów (kluczy biznesowych), linków (relacji) oraz satelitów (danych opisowych z historią zmian).

2 Ocena modelu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję

ChatGPT nie poradził sobie najgorzej i nawet stworzył diagram przedstawiający relacje. Ale popełnił różne błędy: